七年级 CMP3 · 单元5 · 直线前进

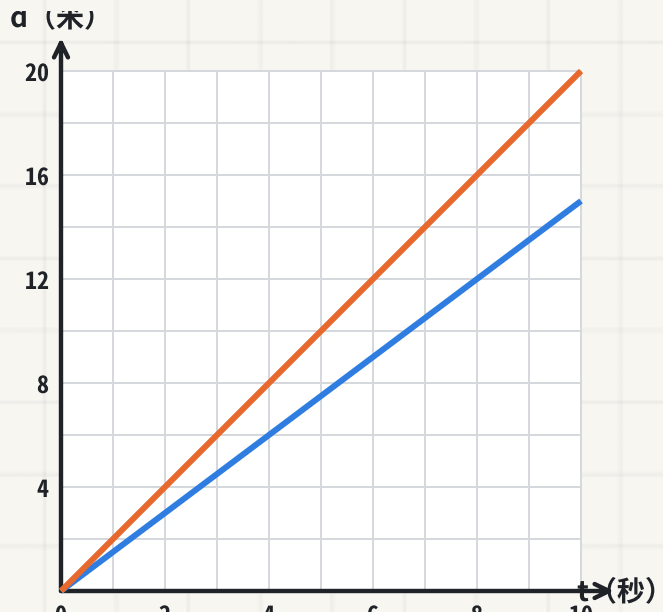
线性关系

直线前进

（表格 · 图像 · 方程 · 斜率）

01 步行速度

匀速运动的距离和时间



示例

小明：d = 1.5t

小红：d = 2t

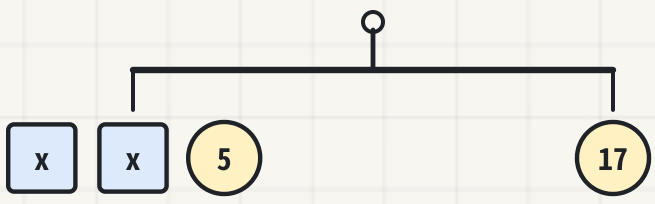
速度越快，直线越陡

速度是图像的斜率

↓

02 解方程

天平两边保持平衡



示例

2x + 5 = 17

两边减 5：2x = 12

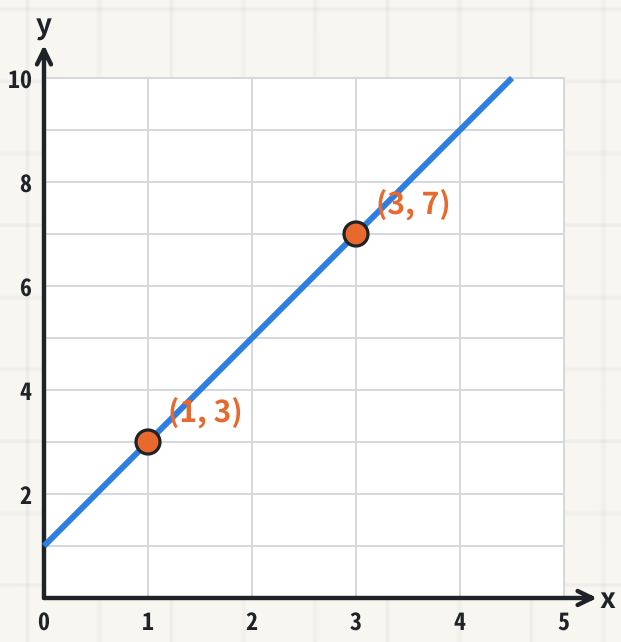
两边除以 2：x = 6

等式两边做同样的运算

↓

03 斜率

比率就是直线的斜率



示例

斜率 = 纵坐标的变化 ÷ 横坐标的变化

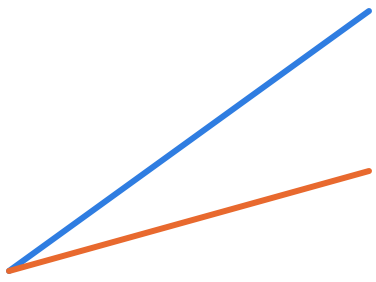
= (7 − 3) ÷ (3 − 1) = 2

截距 1

y = 2x + 1

记一记

- **线性关系** · y = mx + b
- **斜率 m** · 每增加 1 的变化量
- **截距 b** · x = 0 时的 y



教材来源：Connected Mathematics 3 · 七年级 · Moving Straight Ahead · Michigan State University / Savvas Learning（版权所有）